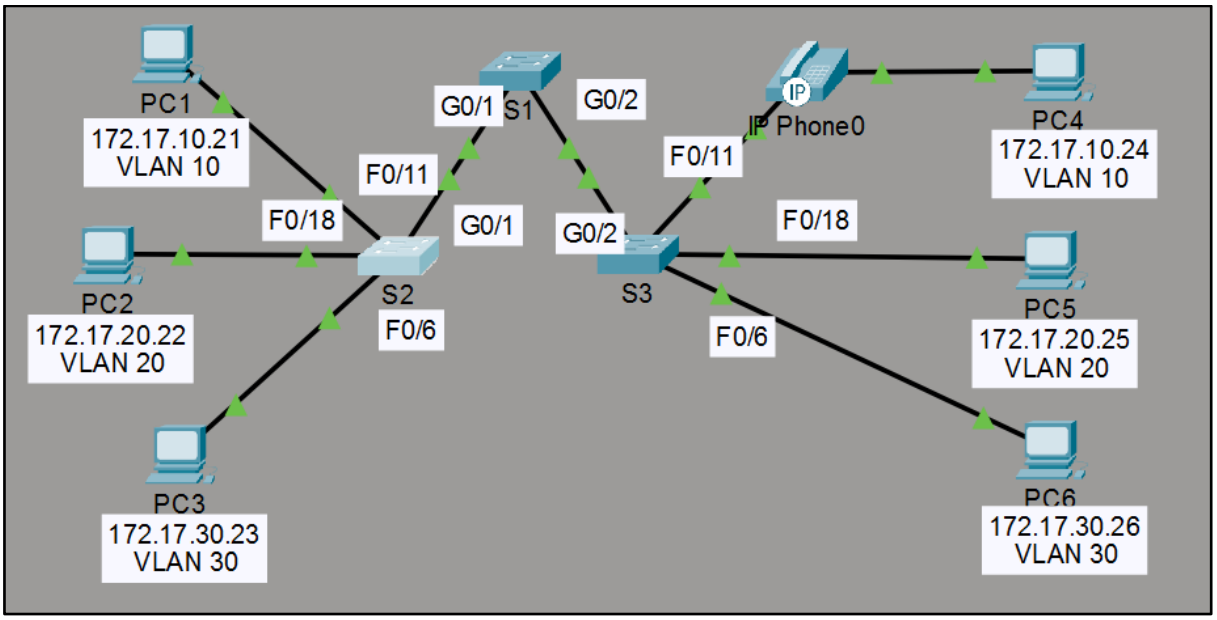
633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ sec1

Lab3 - VLAN Configuration

---

1. Network Topology & Architecture



1. Network Topology & Architecture

- **S1** เป็นสวิตช์หลัก ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ S2 และ S3
- **S2** เป็น Access Switch เชื่อมต่อกับ PC1, PC2 และ PC3
- **S3** เป็น Access Switch เชื่อมต่อกับ PC4, PC5, PC6 และ Cisco IP Phone

---

2. Complete Device Configurations

Switch 1 (S1) Configuration

S1 ใช้สำหรับสร้าง VLAN ทั้งหมดของระบบ และกำหนดการเชื่อมต่อแบบ Trunk บนพอร์ต Uplink เพื่อให้ข้อมูลของหลาย VLAN สามารถส่งไปยัง S2 และ S3 ได้

```
S1> enable
S1# configure terminal

! Configure VLAN Names
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name Faculty/Staff
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name Students
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 30
S1(config-vlan)# name Guest(Default)
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 99
S1(config-vlan)# name Management&Native
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 150
S1(config-vlan)# name VOICE
S1(config-vlan)# exit
```

Switch 2 (S2) Configuration

S2 ทำหน้าที่กำหนดพอร์ต Access สำหรับเชื่อมต่อกับ PC1, PC2 และ PC3

```
S2> enable
S2# configure terminal

! Configure Global VLANs
S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name Faculty/Staff
S2(config-vlan)# vlan 20
S2(config-vlan)# name Students
S2(config-vlan)# vlan 30
S2(config-vlan)# name Guest(Default)
S2(config-vlan)# vlan 99
S2(config-vlan)# name Management&Native
S2(config-vlan)# vlan 150
S2(config-vlan)# name VOICE
S2(config-vlan)# exit

! Assign Access Ports
S2(config)# interface FastEthernet0/11
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 10
S2(config-if)# exit

S2(config)# interface FastEthernet0/18
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config-if)# exit

S2(config)# interface FastEthernet0/6
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 30
S2(config-if)# exit
```

633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ sec1

Switch 3 (S3) Configuration

S3 ใช้กำหนดพอร์ต Access และตั้งค่า QoS รวมถึง Voice VLAN บนพอร์ต F0/11 เพื่อรองรับการใช้งานโทรศัพท์ IP

```
S3> enable
S3# configure terminal

! Configure Global VLANs
S3(config)# vlan 10
S3(config-vlan)# name Faculty/Staff
S3(config-vlan)# vlan 20
S3(config-vlan)# name Students
S3(config-vlan)# vlan 30
S3(config-vlan)# name Guest(Default)
S3(config-vlan)# vlan 99
S3(config-vlan)# name Management&Native
S3(config-vlan)# vlan 150
S3(config-vlan)# name VOICE
S3(config-vlan)# exit

! Assign Access Ports for Data
S3(config)# interface FastEthernet0/18
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 20
S3(config-if)# exit

S3(config)# interface FastEthernet0/6
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 30
S3(config-if)# exit

! Assign Voice + Data and Enable QoS on F0/11
S3(config)# interface FastEthernet0/11
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 10
S3(config-if)# mls qos trust cos
S3(config-if)# switchport voice vlan 150
S3(config-if)# exit
```

3. Master Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Assigned VLAN
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	VLAN 10 (Faculty/Staff)
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	VLAN 20 (Students)
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	VLAN 30 (Guest)
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	VLAN 10 (Faculty/Staff)
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	VLAN 20 (Students)
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	VLAN 30 (Guest)

เป็นตารางกำหนด IP Address, Subnet Mask และ VLAN ของเครื่อง PC1-PC6 เพื่อให้แต่ละเครื่องอยู่ในเครือข่ายที่ถูกต้อง

---

4. Verification & Testing Playbook

Step A: Verify Switch VLAN Maps

ใช้คำสั่ง show vlan brief เพื่อตรวจสอบรายชื่อ VLAN และพอร์ตที่อยู่ในแต่ละ VLAN

S2# show vlan brief

633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ sec1

```
S2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- ---------
-------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,
Fa0/5
                                               Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9,
Fa0/10
                                               Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14,
Fa0/15
                                               Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19,
Fa0/20
                                               Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23,
Fa0/24
                                               Gig0/1, Gig0/2
10   Faculty/Staff                    active    Fa0/1, Fa0/11
20   Students                         active    Fa0/18
30   Guest(Default)                   active    Fa0/6
99   Management&Native                active
150  VOICE                            active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

Step B: Host Network Layer Verification

ใช้คำสั่ง ipconfig เพื่อตรวจสอบ IP Address และ Subnet Mask ของเครื่อง PC

C:\> ipconfig

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::290:21FF:FEDD:EA4B
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 172.17.10.21
   Subnet Mask.....: 255.255.255.0
   Default Gateway.....: ::
                                 0.0.0.0
```

Expected Output: IP Address. . . . . : 172.17.10.21 Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0

Step C: Inter-VLAN / Connectivity Testing

ใช้คำสั่ง ping และ tracert เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องใน VLAN เดียวกัน

C:\> ping 172.17.10.24

633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ sec1

```
C:\>ping 172.17.10.24

Pinging 172.17.10.24 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.17.10.24:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Result: Request timed out.

C:\> tracert 172.17.10.24

```
C:\>tracert 172.17.10.24

Tracing route to 172.17.10.24 over a maximum of 30 hops:

  1    *        *        *         Request timed out.
```

Result: Drops immediately at the local node.

---

5. Critical Analysis & Troubleshooting

Why did the pings fail?

แม้ว่า PC1 และ PC4 จะอยู่ใน VLAN 10 เหมือนกัน แต่พอร์ต Gig0/1 และ Gig0/2 ที่เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ยังเป็น **Access Port ใน VLAN 1** ทำให้ข้อมูลของ VLAN 10 ไม่สามารถส่งผ่านระหว่างสวิตช์ได้ จึง Ping ไม่สำเร็จ

How to resolve this issue?

เปลี่ยนพอร์ตที่เชื่อมต่อระหว่าง Switch เช่น Gig0/1 และ Gig0/2 ให้เป็น **Trunk Mode** และกำหนด **Native VLAN 99** เพื่อให้ข้อมูลของทุก VLAN สามารถส่งผ่านระหว่างสวิตช์ได้

Remediation Command Example (On S1, S2, and S3 uplink ports):

S2(config)# interface range g0/1 - 2
S2(config-if-range)# switchport mode trunk
S2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99

```
S2(config)#interface range g0/1 - 2
S2(config-if-range)#switchport mode trunk
```

```
S2(config-if-range)#switch trunk native vlan 99
```

```
S2#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      99

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30,99,150

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,30,150
```

---

6. Personal Reflections

Logical vs. Physical Architecture: การทดลองนี้ทำให้เข้าใจว่า ถึงแม้อุปกรณ์จะอยู่เครือข่ายเดียวกัน แต่หากกำหนด VLAN หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้

The Magic of Voice Integration: การใช้ Voice VLAN ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลเสียงและข้อมูลทั่วไปผ่านสายเดียวกันได้ และ QoS ช่วยให้เสียงสนทนามีคุณภาพ ไม่สะดุด